

永磁同步电动机的 基本分析方法

华北电力大学 (071003) 李俊卿 叶 东

摘要 由于永磁同步电动机是磁体励磁, 转子结构复杂, 电机的饱和非线性以及 q 轴电抗大于 d 轴电抗等原因, 使其模型与普通同步电动机有较大差别。本文分析了永磁同步电动机的方程式、不同情况下的相量图及等效电路。

叙词 永磁同步电动机 方程式 相量图 等效电路

引言

随着永磁材料性能的不断提高, 永磁同步电动机得到了广泛的应用。这类电机由于磁路结构复杂, 在理论分析等诸方面出现了许多新问题。为了更精确地计算电机的运行性能, 出现了一些新方法如有限元法、数值模拟法等, 但各种数值分析方法均需正确地建立物理和数学模型, 比较复杂。而利用方程式、相量图和等效电路可方便地分析永磁同步电动机的稳态运行特性。

本文分析了永磁同步电动机的方程式、相量图和等效电路, 最后通过实验验证了分析的准确性。

1 永磁同步电动机的方程式

按照普通同步电动机惯例, 定子电压方程为:

$$\dot{U}_a = (R_a + jX_q) \dot{I}_a + \dot{E}_q \quad (1)$$

式中

$$\begin{aligned} \dot{E}_q &= j\dot{I}_d(X_d - X_q) + j\dot{I}_m X_{ad} \\ &= -j\dot{I}_d(X_q - X_d) + \dot{E}_0 \end{aligned}$$

或写成

$$\dot{E}_0 = \dot{U}_a - \dot{I}_a(R_a + jX_q) + j\dot{I}_d(X_q - X_d) \quad (2)$$

式中 $X_d = \omega L_d$, $X_q = \omega L_q$,

$L_d = L_{0d} + L_{ad}$ — d 轴电感,

$L_q = L_{0q} + L_{aq}$ — q 轴电感。

L_{0d} 、 L_{0q} 为定子漏电感, 它们基本不受磁体存在的影响, 因此可考虑为常数。 L_{mq} 为 q 轴定、转子之间的互感, 由于转子 q 轴磁路有饱和问题, L_{mq} 为一按照 q 轴饱和曲线变化的变量。 L_{ad} 为定转子之间在 d 轴的互感, 当电机带上负载时, q 轴电流在气隙产生的附加磁势将引起磁通的重新分布, 并且磁体磁通被迫沿其退磁曲线变化, 该曲线为气隙磁势的函数。在这种情况下, 电感 L_{ad} 不为常数。

2 永磁同步电动机的相量图

为了作出永磁同步电动机的相量图, 特作如下假设:

(1) 空载电势 E_0 为常数;

(2) 为了考虑电机负载引起磁通的重新分布和饱和的影响, 任何运行点 d、q 轴电感 L_d 、 L_q 为变数, 允许用 d、q 轴电感的变化或改变定子电流 d、q 轴分量来描述电枢反应对磁场的影响。

按式 (1)、(2) 可画出相量图如图 1 所示。图 1a 为过励, 图 1b 为欠励。由相量图可知:

$$\psi = \text{tg}^{-1} \frac{U_a \sin \varphi - I_a X_q}{U_a \cos \varphi - I_a R_a} \quad (3)$$

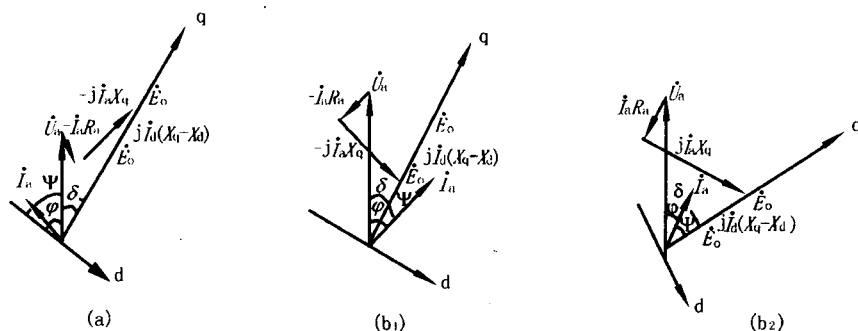
在额定工况下, $U_a^* = 1$, $I_a^* = 1$, 此时的功率因数角为:

$$\psi = \text{tg}^{-1} \frac{\sin \varphi_N - X_q^*}{\cos \varphi_N - R_a^*} \quad (4)$$

若设计为欠励, 则有两种情况, 一种是 $\psi > 0$, $I_d > 0$, 如图 1(b₁), 此时直轴电枢反应为加磁作用, $E_0 > E_q$; 另一种是 $\psi < 0$, $I_d < 0$, 如图 1(b₂), 此时直轴电枢反应为去磁作用, $E_0 < E_q$ 。由于交轴主磁路磁阻较小, 一般交轴同步电抗标么值 $X_q^* > 1$, 而钕铁硼永磁同步

电机的额定功率 $\cos \varphi_N$ 接近于 1, $\sin \varphi_N$ 接近于零, 由式 (4) 可知, 在欠励情况下,

一般为图 1(b₂) 情况, 即 $\psi < 0$, 直轴电枢反应为去磁作用。还应注意到, 永磁同步电动机



(a) 过励运行 (b) 欠励运行

图 1 永磁同步电动机的相量图

机的 $X_d < X_q$ 。

相量图提供了一种负载时计算 X_d 和 X_q 的方法, 很容易证明:

$$\left. \begin{aligned} E_Q &= \frac{U_a \cos \varphi - I_a R_a}{\cos \psi} \\ \psi &= \varphi - \delta \\ X_q &= \frac{U_a \sin \delta + I_a R_a \sin \psi}{I_a \cos \psi} \\ &= \frac{U_a \sin \delta}{I_a \cos \psi} + R_a \tan \psi \\ X_d &= X_q + \frac{E_Q - E_0}{I_a \sin \psi} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

上式中规定, I_a 落后于 $\dot{U}_a$, φ 角为正; I_a 落后于 $\dot{E}_0$, ψ 角为正; E_0 落后于 $\dot{U}_a$, δ 角为正。

由式 (5) 可算出运行点的电抗。电机的运行点由一组测量数据来确定, 这些测量值为 U_a 、 I_a 、 E_0 、负载角 δ 、功率因数角 φ 。

3 永磁同步电动机的等效电路

永磁同步电动机的等效电路, 必须既反映电机的凸极性, 又反映电机的损耗。

3.1 反映凸极性的参数

由图 2 相量图可知

$$\begin{aligned} \overline{ab} &= (X_q - X_d) I_a \sin \psi \\ \overline{ca} &= (X_q - X_d) I_a \sin^2 \psi \\ \overline{bc} &= (X_q - X_d) I_a \sin \psi \cos \psi \end{aligned}$$

按图 2 相量关系和 ψ 角的正负可得

$$\dot{E}_0 = \dot{U}_a - \dot{I}_a (R_a + jX_q) - j\dot{I}_a (X_d - X_q) \sin^2 \psi$$

$$\begin{aligned} & - \dot{I}_a (X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi \\ & = \dot{U}_a - \dot{I}_a (R_a + jX_q) - \dot{I}_a (R + jX) \end{aligned} \quad (6)$$

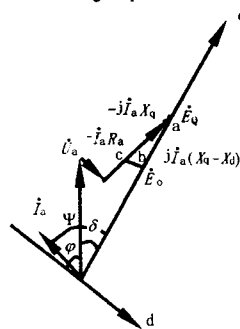


图 2 永磁同步电动机相量图

式中

$$\left. \begin{aligned} R &= (X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi \\ X &= (X_d - X_q) \sin^2 \psi \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

由式 (6) 可作出凸极永磁同步电动机的相量图, 如图 3 所示。该相量图避免了 X_d 、 E_c , 而只要采用四个参数, 即 R_a 、 X_q 、 R 和 X , 就可由 U_a 、 I_a 和 φ 求出 E_0 。图 4 表示由式 (6) 确定的等效电路。

由式 (7) 可知, R 和 X 这两个参数取决于电机的凸极性和运行点的内功率因数角。由于按式 (5), X_d 、 X_q 为变数, 可以断定, R 和 X 受磁路饱和程度和磁体磁通变化的影响。如果为无极靴的永磁电机, 则 $X_d = X_q$, 此时 R 和 X 为零, 其等效电路为无极靴的永磁电机等效电路, 可以看出, 上面的等效电路和方程式也适合于常规同步电动机, 只是常规同步电动机的 $X_d > X_q$ 。

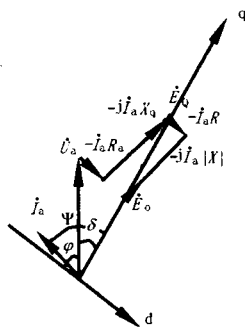


图3 永磁同步电动机相量图的变换形式

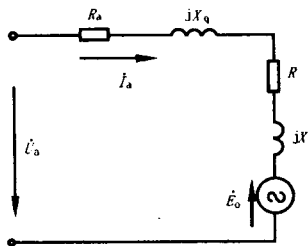


图4 永磁同步电动机的近似等效电路

新参数 R 和 X 的意义可以通过分析功率来解释。这些功率包括由定子传到转子的能量转换功率, 即电磁功率。由图3相量图可得

$$U_a \cos \varphi = I_a R_a + I_a R + E_0 \cos \psi \quad (8)$$

(注意: $\psi < 0$)

把式(7)代入式(8), 并用电流 I_a 乘等式的两边, 即得

$$U_a I_a \cos \varphi = I_a^2 R_a + I_a^2 (X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi + E_0 I_a \cos \psi \quad (9)$$

式(9)表示了电机有功功率的平衡关系。等式左边是电动机一相的输入功率, 右边的 $I_a^2 R_a$ 为定子一相的欧姆损耗。其差值

$$\begin{aligned} P &= U_a I_a \cos \varphi - I_a^2 R_a \\ &= I_a^2 (X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi + E_0 I_a \cos \psi \\ &= I_a^2 R + E_0 I_a \cos \psi \end{aligned}$$

为从定子传到转子的每相功率。由于在分析中没有考虑铁耗和机械损耗, 因此 P 有两部分组成, 一项是定子电流和磁体相互作用产生的基本分量 $E_0 I_a \cos \psi$, 另一项是由于转子的凸极性产生的凸极分量 $I_a^2 (X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi$ 。根据功率平衡, R 是表示凸极功率的虚拟电阻, R 值可正可负, 它的正负仅说明从基本分量中加上或减去凸极分量。

《电机技术》1999 (1)

$$\beta = \tan^{-1} \frac{X}{R} = \tan^{-1} \frac{(X_d - X_q) \sin^2 \psi}{(X_d - X_q) \sin \psi \cos \psi} = \psi$$

它证实 $I_a(R + jX)$ 正好落在 q 轴上。

3.2 反映损耗的参数

图4等效电路仅表示了定子欧姆损耗, 而铁耗、机械损耗和附加损耗都没有反映, 所以用它来计算功率和效率是不适当的。

机械损耗可根据普通电机公式进行计算, 它与转子机械角速度的立方成正比, 根据永磁同步电动机转速恒定不变的特点, 此损耗基本不变。铁耗和附加损耗属于电磁损耗, 可以包括在电机的等效电路中。为了反映铁耗, 在图4电路中, 接入一电阻 R_1 , 通常它与电机的电势并联, 由于认为铁耗决定于电机的电压, 所以把 R_1 放在定子电阻 R_a 与 q 轴电抗 jX_q 之间, 如图5所示。它意味着通过定子齿和轭部的总磁通是产生铁耗的原因。该电阻可通过实验确定。

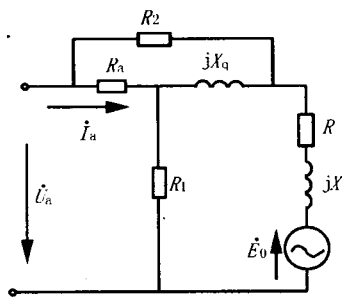


图5 永磁同步电动机的准确等效电路

使永磁同步电动机空载运行, 调节其端电压, 测出各点的 U_0 、 I_0 、 P_0 , 用电桥测出电阻 R_a , 则空载输入功率:

$$P_0 = 3I_0^2 R_a + P_{Fe} + P_m$$

P_{Fe} 、 P_m 分别为铁耗和机械损耗。求出

$$P'_0 = P_0 - 3I_0^2 R_a = P_{Fe} + P_m$$

并作出 $P'_0 = f(U_a)$ 曲线, 如图6所示。它基本上表示了铁耗和机械损耗与电压 U_0 的关系。机械损耗可认为不变, 铁耗应与端电压的平方成正比。当端电压等于空载电势 E_0 时, 此时电流近于零, 由电压决定的铁耗达到最小值, 把该点的功率 P'_0 减去机械损耗可得取

决于电压的铁耗 P_{FeU} , 即

$$R_1 = 3 \frac{E_0^2}{P_{FeU}} \quad (10)$$

永磁同步电动机在欠励和过励的极端条件下, 其空载电流仅稍小于额定电流, 此时永磁同步电动机的电枢反应与负载时引起的电枢反应几乎相同。因此, 由于磁通的重新分布引起的饱和和去磁作用, 空载和负载时也相同。所以除取决于电压的铁耗外, 还必须考虑由定子电流引起的损耗分量。我们把这些损耗称为附加铁耗或作为附加损耗的铁耗分量。

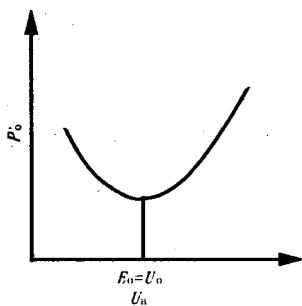


图6 $P_0' = f(U_a)$ 曲线

为了模拟与定子电流成正比的附加铁耗分量, 引入分担一部分输入电流的 R_2 , 把 R_2 与 $R_a + jX_a$ 并接, 如图5所示。由图5可知

$$\dot{U}_{a2} = \dot{U}_a - \dot{E}_0$$

由于 $\dot{U}_a$ 超前于 $\dot{E}_0$ 一个负载角 δ , 所以

$$U_{a2} = \sqrt{U_a^2 + E_0^2 - 2U_a E_0 \cos \delta} \quad (11)$$

R_2 上的电压可以通过实验由式(11)求出。改变端电压 U_a , U_{R2} 的变化如图7所示。测出 U_a 最小时的功率, 减去欧姆损耗和机械损耗, 设为 P_{FeL} , 由于此时电压最小, 主要是取决于电流的铁耗分量, 所以计算出此时的 U_{R2} , 则

$$R_2 = 3 \frac{U_{R2}^2}{P_{FeL}} \quad (12)$$

3.3 实例

一台钕铁硼永磁同步电动机, 额定功率 $P_N = 7.5\text{kW}$, 额定电压 $U_N = 380\text{V}$, 额定频率 $f_N = 50\text{Hz}$, 额定功率因数 $\cos \varphi_N = 0.97$, 额定效率 $\eta_N = 0.924$, 相数 $m = 3$, 极对数 $p = 2$ 。机械损耗 $P_m = 70\text{W}$, 空载电势 $E_0 = 129\text{V}$ 。其电枢电阻 $R_a = 0.842\Omega$, d轴及q轴同步电抗

$$X_d = 8.437\Omega, X_q = 17.829\Omega.$$

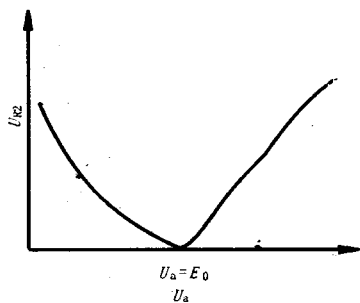


图7 $U_{R2} = f(U_a)$ 曲线

如前述做空载试验, 接线图如图8所示。

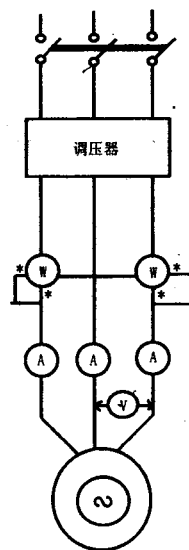


图8 永磁同步电动机空载试验接线图

调节其端电压, 测取各点的 U_b 、 I_0 、 P_0

$$(1) \quad R_0' = R_0 - 3I_0^2 R_a = P_{Fe} + P_m$$

$P_0' = f(U_{0\varphi})$ 曲线如图9所示。

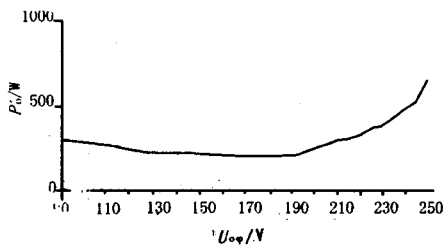


图9 由试验测取的 $P_0' = f(U_{0\varphi})$ 曲线

由图9看出, 当 $U_{0\varphi} \approx E_0 = 190.53\text{V}$ 时, P_0' 达到最小, 此时

$$R_0' = R_0 - 3I_0^2 R_a = P_{Fe} + P_m = 209.08\text{W}$$

(下转第24页)

表2 定子铁心、转子线圈改造前后运行情况表

时	有	无	电	励	励	周	电	A	A	B	B	C	C	室	备
间	功	功	流	磁	磁	波	压	相	相	相	相	相	相	温	注
	kW	kVAR	A	A	V	Hz	kV	铁	线	铁	线	铁	线	℃	
								心	圈	心	圈	心	圈		
								温	度			℃			
19940515 24:00	3000	1700	340	180	145	50	6.0	88	97	75	80	78	84	31	改造前
19950803 24:00	3000	1700	340	190	159	50	6.0	80	86	74	73	76	87	31	定子铁心改后
19960627 02:00	3000	1700	340	175	122	50	6.0	78	85	77	76	78	68	29	转子线圈改后
1980年原设计	3000	1700	344	247	187	50	6.0								
1994年改造	3000	1700		257.2	204	50	6.0								气隙增大0.5mm

做到更新后设备运行无缺陷。决不可顾此失彼，更新部分设备后而加重了其余设备的负担，如我站三号发电机更新了定子铁心，但增大了气隙，更加重了转子的负担，使原来温升就超标的状况进一步恶化。

(2) 保质检修、加强质量监督措施。对设备大、中、小修必须按照《设备现场检修工艺规程》进行检修，同时要配备有经验懂技术的专业人员现场监督施工，有违反规程及时进行改正，把好质量关，检修结束一定要通过严格验收后方可投入运行。

(3) 加强技术力量，搞好业务培训，探

索、掌握现场叠装定子铁心工艺。电站是一个技术密集性企业，自动化程度愈来愈高，随着生产管理科学化，发电设备不断更新改造，技术力量的强弱决定着企业的发展，为此必须大力引进技术人才，鼓励职工自学成才，同时加强技术培训，不断提高全员技术业务素质，这样一来不仅能起到及时发现设备任何异常，并能在处理故障上制订出科学的决策，从而使设备经常处于最佳状态，为安全生产多发多供提供可靠的保证。

(收稿日期: 1998-01-09)

(上接第6页)

$$P_{FeU} = P_0' - P_m = 139.08W$$

$$R_1 = 3 \frac{U_{0\phi}^2}{P_{FeU}} = 783.0388\Omega$$

(2) 由实验数据计算各点的 E_Q 及 U_{R2} , $U_{R2} = f(U_{0\phi})$ 曲线如图 10 所示。

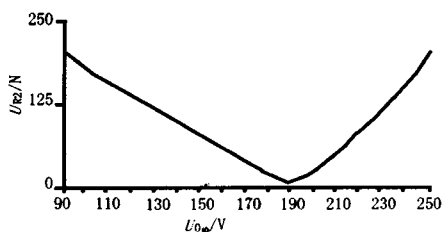


图 10 由实验测取的 $U_{R2} = f(U_{0\phi})$ 曲线

由图 10 看出，当 $U_{0\phi} \approx E_0 = 190.53V$ 时， U_{R2} 达到最小。当电压最小时

$$U_{R2} = 207.578V$$

$$P_{FeI} = P_0' - P_m = 235.64W$$

$$R_2 = 3 \frac{U_{R2}^2}{P_{FeI}} = 548.57\Omega$$

4 结论

(1) 本文分析了永磁同步电动机的方程式、相量图及等效电路；

(2) 在等效电路中反映了永磁同步电动机的凸极效应及铁耗，提高了等效电路的准确性；

(3) 最后通过试验验证了本文相量图及等效电路的正确性。

参 考 文 献

- 1 GORDON R. SLEMON and XIAN LIU. MODELING AND DESIGN OPTIMIZATION OF PERMANENT MAGNET MOTORS. *Electric Machines and Power Systems*, 1992, 20
- 2 叶东等. 永磁同步电动机磁场、参数和性能计算. 华北电力学院学报, 1990(3)
- 3 张春锦等. 永磁同步电动机的电枢反应和损耗分析 1994 全国永磁电机学术交流会议论文集.

(收稿日期: 1998-10-07)

第一作者: 李俊卿 女 1967 年生 讲师